

	LEMBAR KERJA MANDIRI 5 COMPUTER VISION T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : Implementasi Object Detection dengan YOLO
 NIM : 2388010053
 Nama : Wildan Ramdani
 Kelas : Informatika B

B. Tujuan

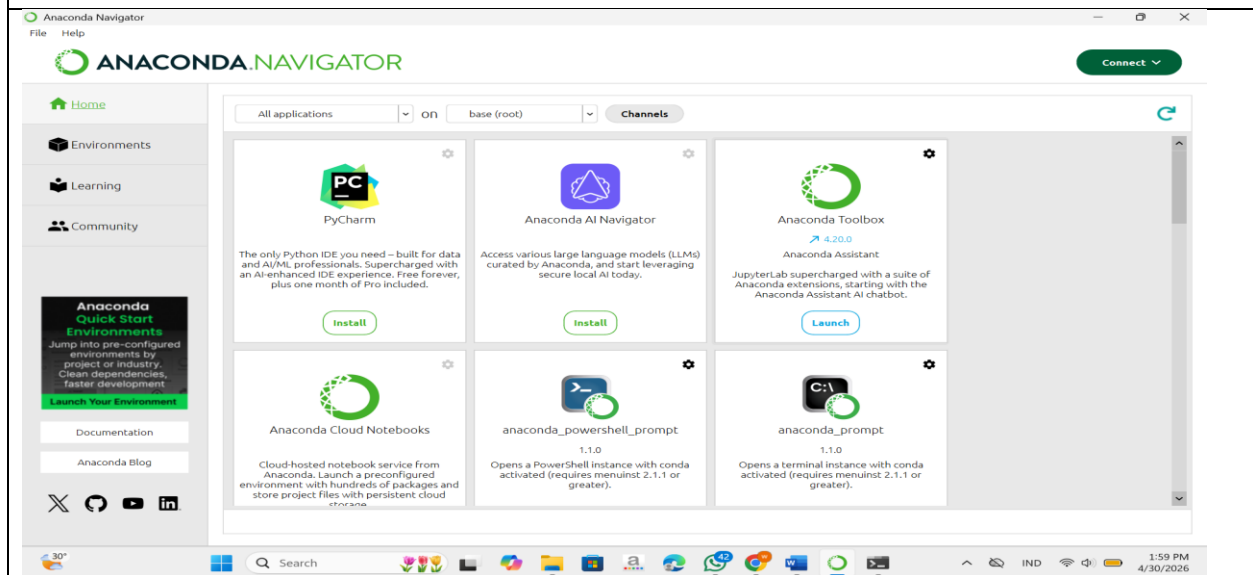
1. Mampu menjelaskan konsep object detection
2. Mampu melakukan instalasi anaconda
3. Mampu melakukan instalasi label studio
4. Melakukan labeling dataset gambar
5. Membuat mengimplementasikan YOLO sederhana

C. Instruksi Pengerjaan

• Tahap 1 – Install Anaconda

1. Download anaconda & Dataset Praktikum via website atau link drive berikut :
<https://drive.google.com/drive/folders/1wt7VCt9wKosr5e2SWtarOfNOvg3eVXJu?usp=sharing>
2. Install anaconda

Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan



- **Tahap 2 – Install Label Studio**

1. Setelah install anaconda, buka **Anaconda Prompt**
2. Buat environment dengan nama **labelstudio310**

```
conda create -n labelstudio310 python=3.10 -y
```

Sintaks “Labelstudio310” adalah nama proyek yang dibuat oleh anaconda. Bisa diganti namanya dengan yang lain

3. Aktifkan

```
conda activate labelstudio310
```

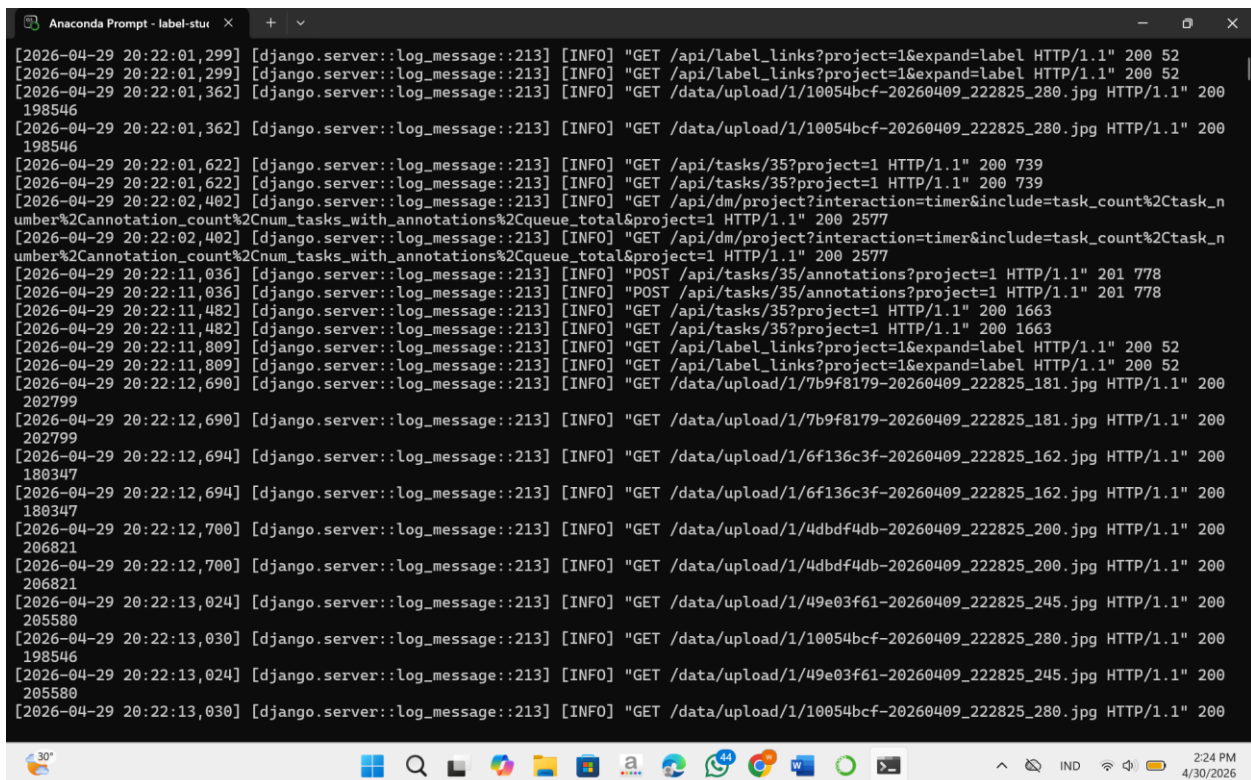
4. Install

```
pip install label-studio
```

5. Tunggu hingga selesai. Untuk menjalankannya yaitu dengan cara

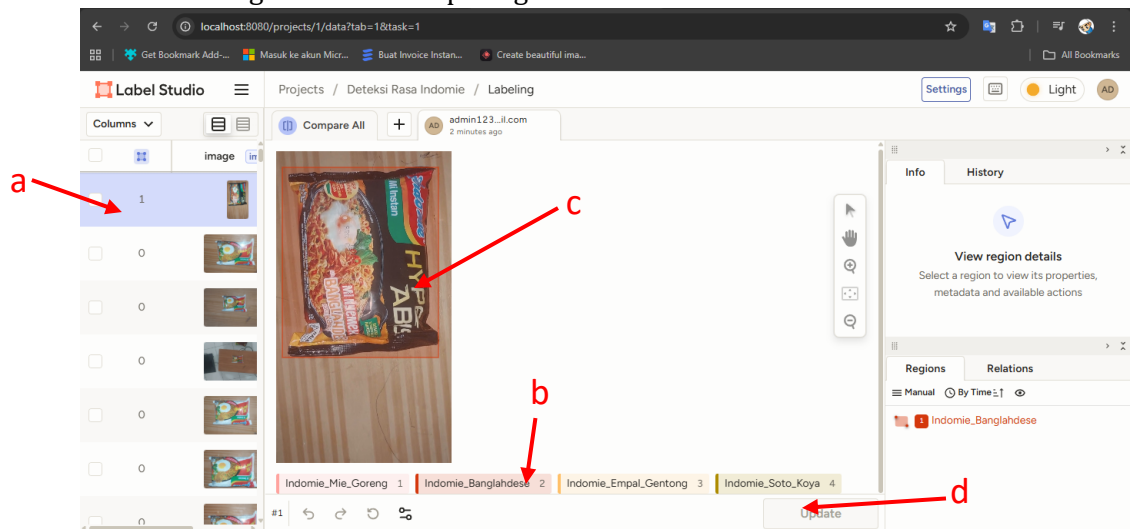
```
label-studio start
```

Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

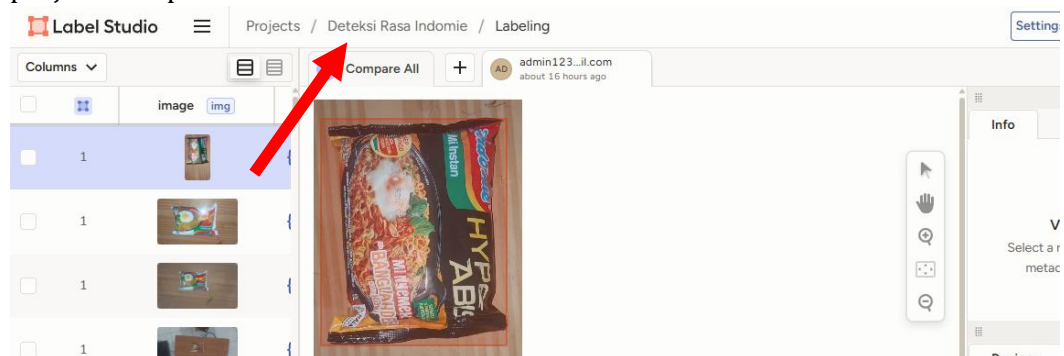


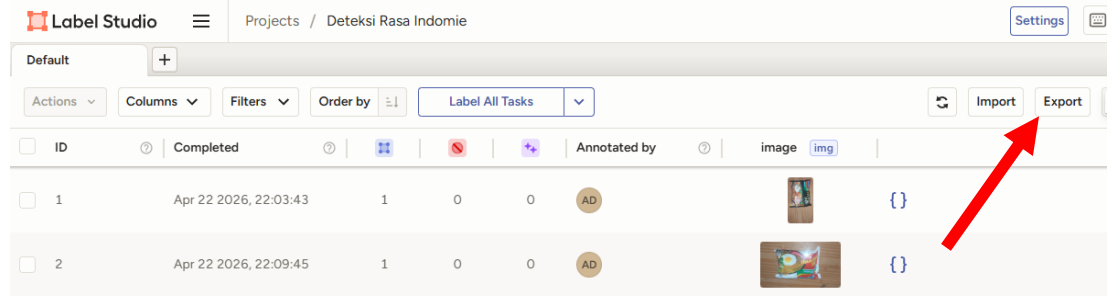
- **Tahap 3 – Labeling dataset**

1. Setelah label Studio terbuka di browser, lakukan sign up
2. Log in
3. Create New Project
4. Dibagian Project Name -> beri nama object
5. Dibagian Data Import -> masukan dataset (upload secara bertahap, maksimal sekali upload adalah 100 gambar)
6. Dibagian Labeling Setup
 - a. Pilih Object Detection with Bounding Boxes
 - b. Hilangkan 2 label awal
 - c. Tambahkan label name
 - d. Save
7. Lakukan mengikuti urutan seperti gambar di bawah ini

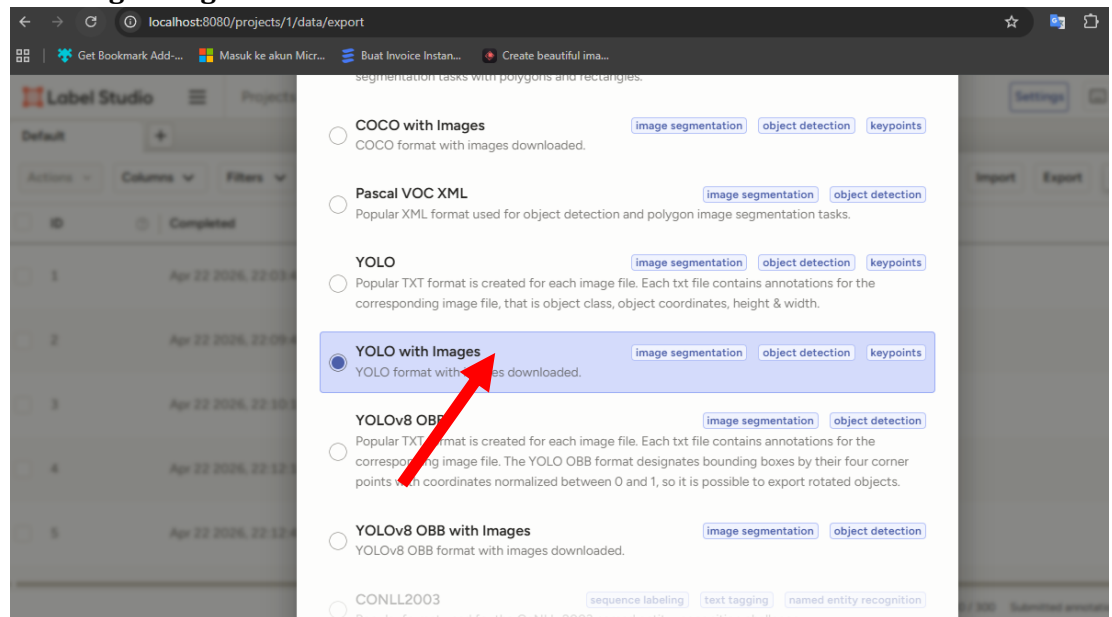


- a. Pilih gambar yang mau dilabeli
 - b. Pilih jenis label
 - c. Buat Bounding Box
 - d. Klik Submit
 - e. Lakukan kesemua gambar dataset
8. Setelah semua gambar dataset diberikan label dengan bounding box, klik nama project -> export



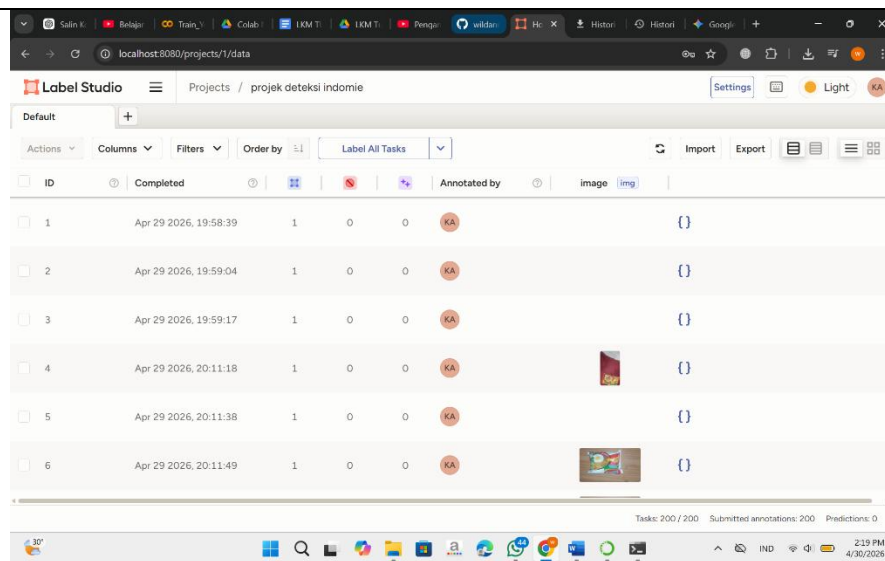


Lalu pilih
Yolo wigh Images



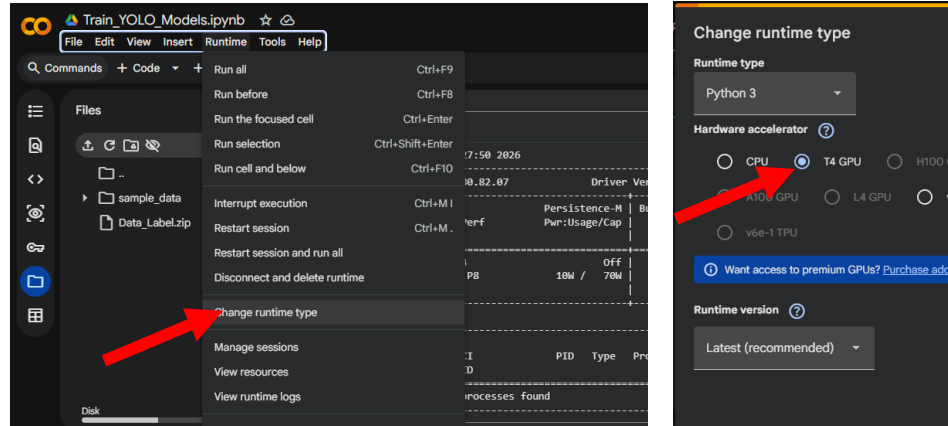
Pilih export

Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

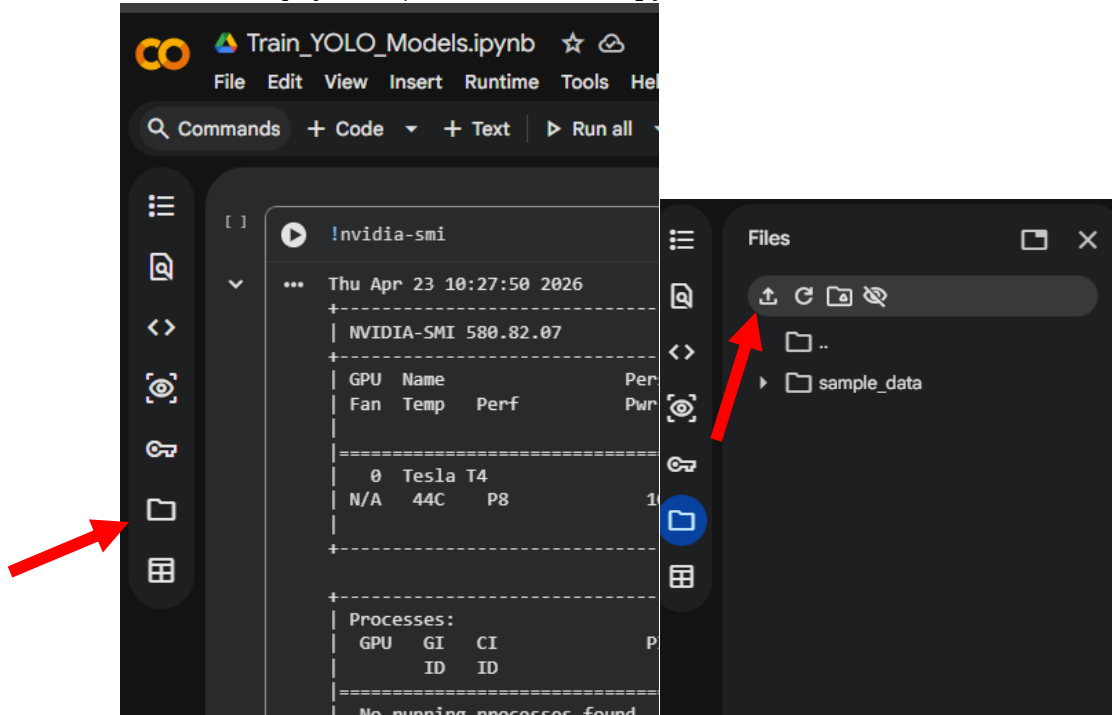


- **Tahap 4 – Implementasi YOLO**

1. Buat Project Google Collab terbaru (bisa diberi nama **Train_Yolo_Models**)
2. Ubah runtime klik menu Runtime -> Change runtime type menjadi T4 GPU



3. Upload file zip hasil dari label studio ke Google Collab (bisa di Rename terlebih dahulu file zipnya menjadi **Data_Label.zip**)



4. Unzip file yang dimasukkan

```
1 !unzip -q /content/Data_Label.zip -d /content/custom_data
```

5. Gunakan sintaks dibawah ini untuk membagi dataset menjadi 90% untuk training dan 10% testing

```
!wget -O /content/train_val_split.py
https://raw.githubusercontent.com/EdgeElectronics/Train-and-Deploy-YOLO-Models/refs/heads/main/utils/train_val_split.py
```

```
!python train_val_split.py --datapath="/content/custom_data" --train_pct=0.9
```

6. Install library ultralytics

```
1 !pip install ultralytics
```

7. Membuat YAML file untuk konfigurasi training dengan Yolo nya. Bisa mengikuti sintaks dibawah ini:

```
1 import yaml
2 import os
3
4 def create_data_yaml(path_to_classes_txt, path_to_data_yaml):
5
6
7     if not os.path.exists(path_to_classes_txt):
8         print(f'classes.txt file not found! Please create a classes.txt labelmap
9         and move it to {path_to_classes_txt}')
10        return
11    with open(path_to_classes_txt, 'r') as f:
12        classes = []
13        for line in f.readlines():
14            if len(line.strip()) == 0: continue
15            classes.append(line.strip())
16        number_of_classes = len(classes)
17
18    data = {
19        'path': '/content/data',
20        'train': 'train/images',
21        'val': 'validation/images',
22        'nc': number_of_classes,
23        'names': classes
24    }
25
26
27    with open(path_to_data_yaml, 'w') as f:
28        yaml.dump(data, f, sort_keys=False)
29        print(f'Created config file at {path_to_data_yaml}')
30
31    return
32
33
34 path_to_classes_txt = '/content/custom_data/classes.txt'
35 path_to_data_yaml = '/content/data.yaml'
36
37 create_data_yaml(path_to_classes_txt, path_to_data_yaml)
38
39 print('\nFile contents:\n')
40 !cat /content/data.yaml
```

8. Training

```
1 !yolo detect train data=/content/data.yaml model=yolo11s.pt epochs=40 imgsz=640
```

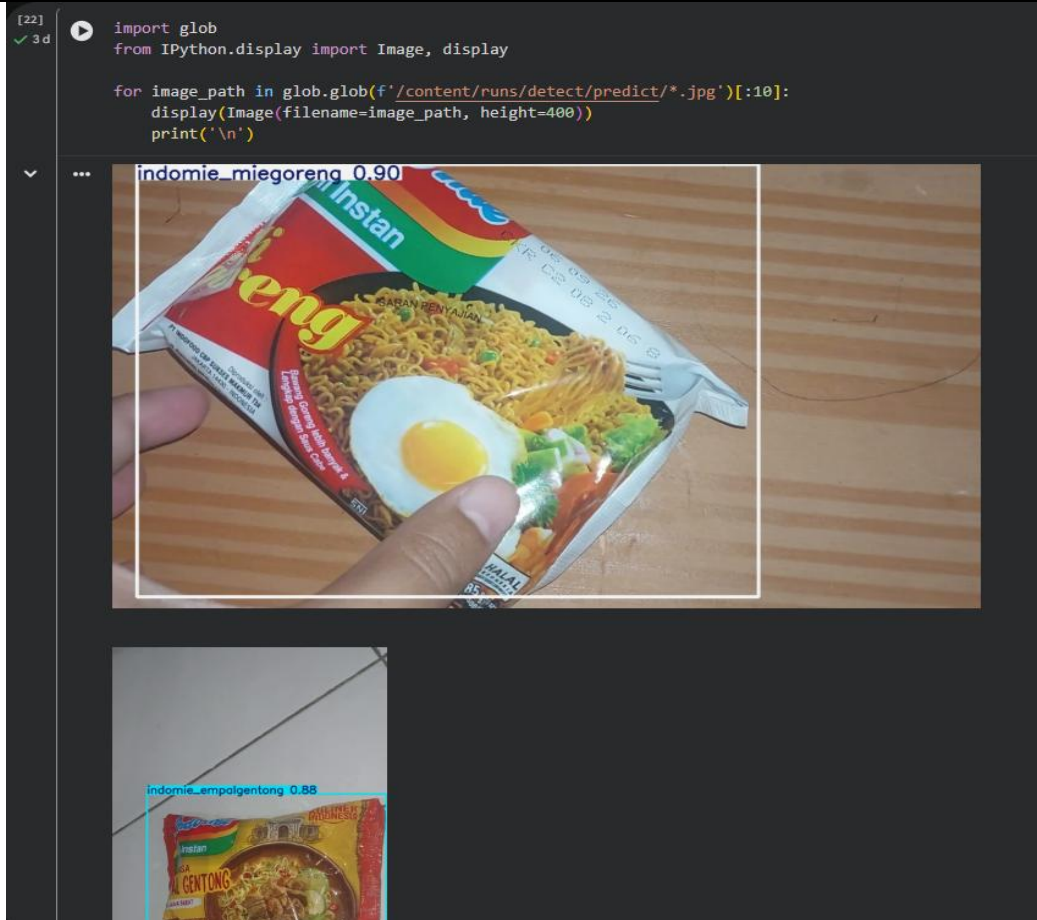
9. Testing

```
1 !yolo detect predict model=runs/detect/train/weights/best.pt  
source=data/validation/images save=True
```

10. Prediksi dengan 10 gambar

```
1 import glob  
2 from IPython.display import Image, display  
3 for image_path in glob.glob(f'/content/runs/detect/predict/*.jpg')[:10]:  
4     display(Image(filename=image_path, height=400))  
5     print('\n')  
6
```

Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

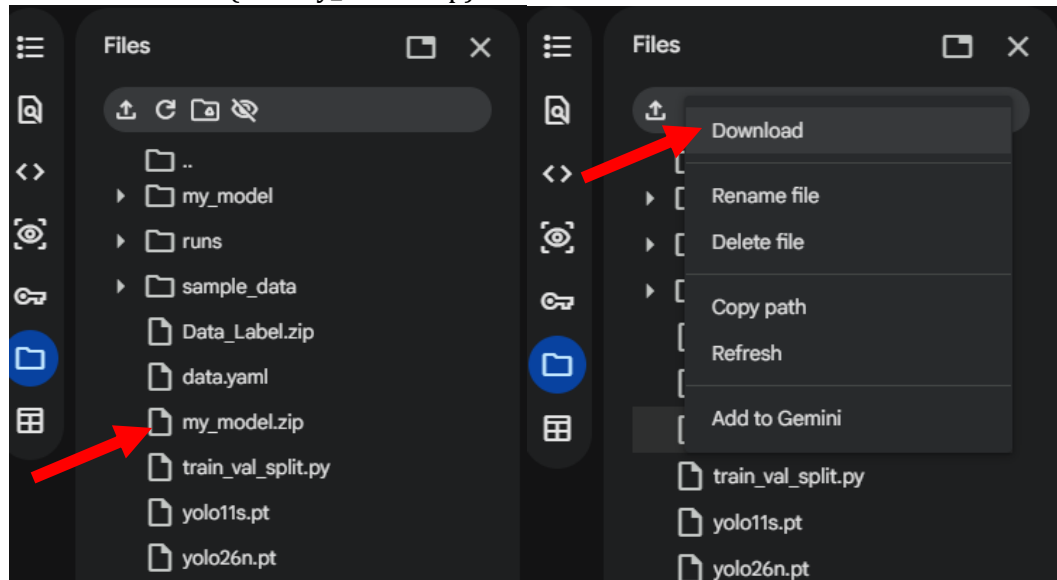


- **Tahap 5 – Deploy Model**

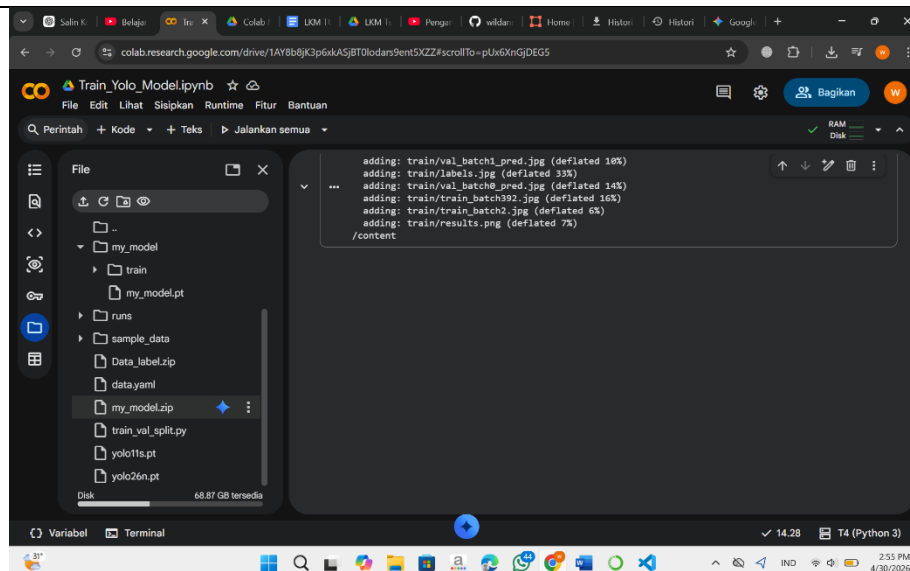
1. Buat folder "my_model" untuk menyimpan bobot model dan hasil pelatihan.

```
1 !mkdir /content/my_model
2 !cp /content/runs/detect/train/weights/best.pt /content/my_model/my_model.pt
3 !cp -r /content/runs/detect/train /content/my_model
4
5 %cd my_model
6 !zip /content/my_model.zip my_model.pt
7 !zip -r /content/my_model.zip train
8 %cd /content
```

2. Download Model (File my_model.zip)



Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan



- **Tahap 6 – Deploy Model di Local Device**

1. Unzip File my_model.zip dari hasil tahap sebelumnya
2. Dalam folder hasil unzip (folder my_model) buat file python dengan nama **camera_detect.py**. Sintaks sebagai berikut:

```

1  from ultralytics import YOLO
2  import cv2
3
4  model = YOLO("my_model.pt")
5
6  cap = cv2.VideoCapture(0)
7
8  while True:
9      ret, frame = cap.read()
10     if not ret:
11         break
12
13     results = model(frame, imgsz=640)
14
15     frame = results[0].plot()
16
17     cv2.imshow("Detection", frame)
18
19     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
20         break
21
22     cap.release()
23     cv2.destroyAllWindows()

```

3. Close **Anaconda Prompt** kemudian buka kembali
4. Aktifkan environment yang dibuat di Tahap 2

```
conda activate labelstudio310
```

5. Masuk ke Folder my_model berada. Contoh folder saya berada di directory D -> Folder my_model maka di **Anaconda Prompt** saya masukan

```
D:
```

```
cd D:\my_model
```

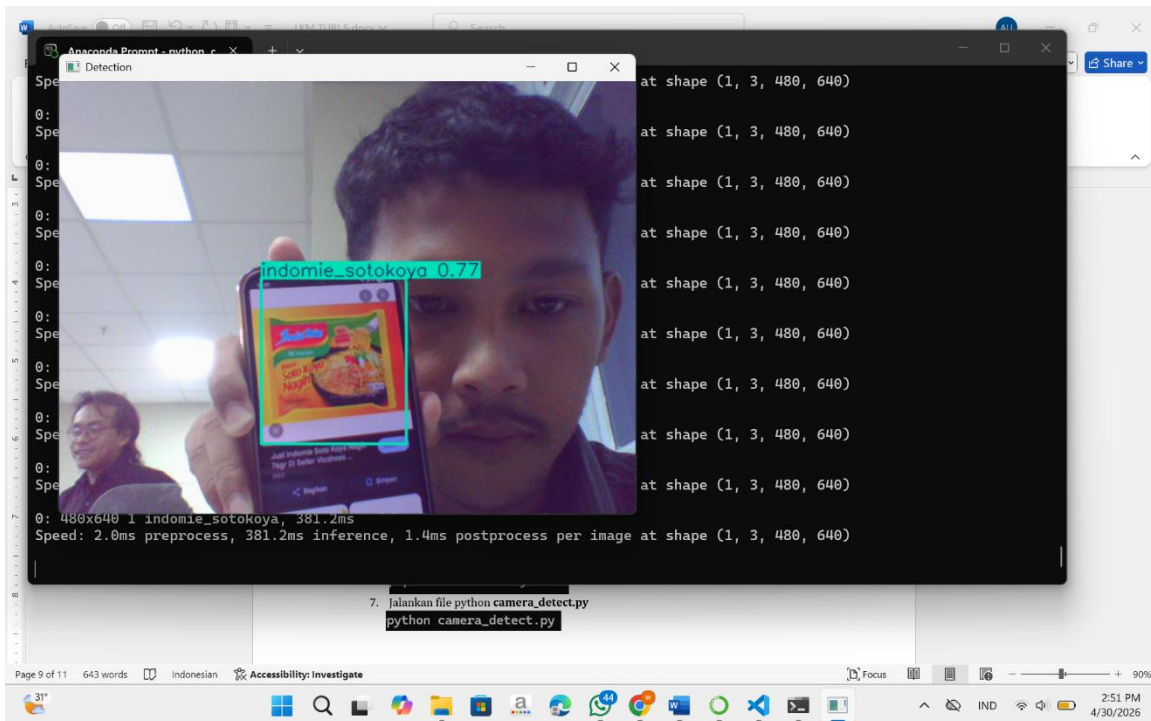
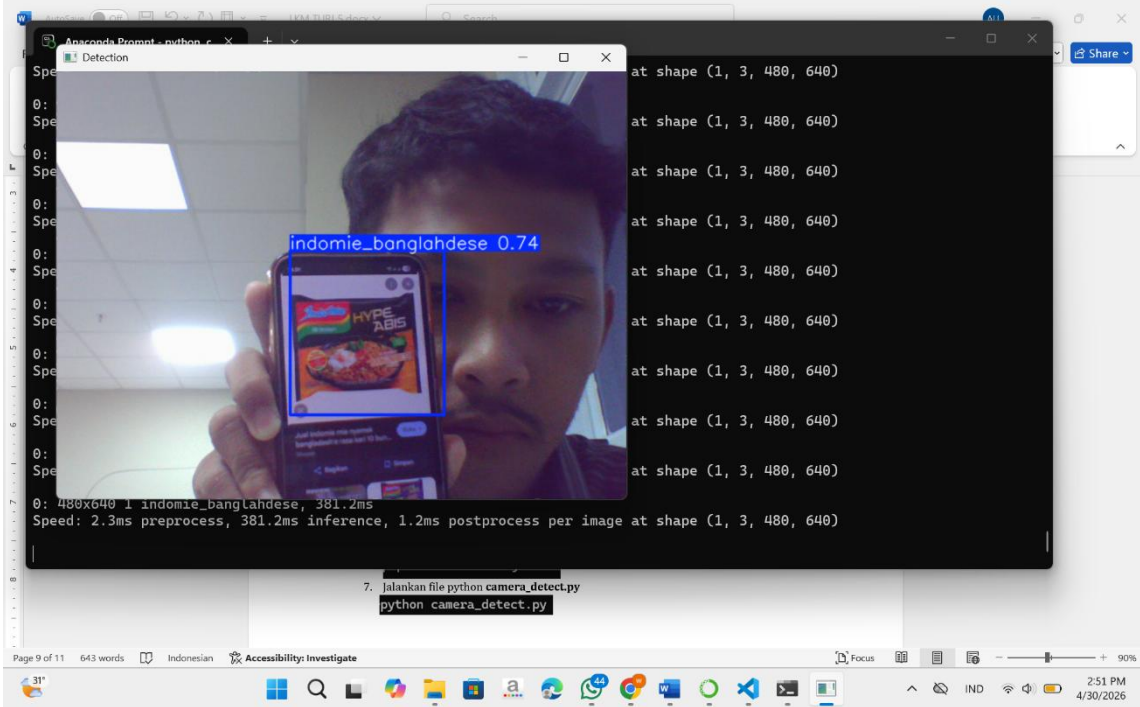
6. Install library ultralytics

```
pip install ultralytics
```

7. Jalankan file python **camera_detect.py**

```
python camera_detect.py
```

Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan



D. Tugas Praktikum selanjutnya

1. Cari ide Project Object Detection sederhana dengan menggunakan Yolo kemudian isikan judul ide Project tersebut pada link berikut:
 - a. Kelas INF 6 A : <https://forms.gle/rbr1n6bVCe4iDPoV8>
 - b. Kelas INF 6 B : <https://forms.gle/hCpQzBLe537ZrLV46>
2. Judul dan kelas Dataset harus berbeda dengan teman sekelas
3. Buat Dataset sendiri dengan ketentuan :
 - a. Minimal 200 Gambar / Foto
 - b. Dilarang mengambil dari Repository penyedia dataset seperti Kaggle, Roboflow dll.
 - c. Pembuatan Dataset bisa dilakukan di praktikum selanjutnya, dengan catatan membawa kebutuhan dan peralatannya
4. Realisasikan ide Project Object Detection sederhana tersebut dipertemuan praktikum selanjutnya
5. Yang dikumpulkan berupa dokumentasi Tahapan Project Object Detection dan video presentasi hasil akhir project

Dokumentasi Project Object Detection [Judul] Link Video :
https://youtu.be/PMJevANacig?si=g6eY0vL5CyeWFvMr